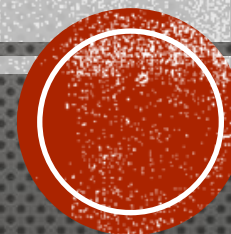


CURSORS



تعريف CURSOR

■ هو منطقة بالذاكرة تستخدم لمعالجة جملة SQL.

■ يوجد نوعين من الـ CURSOR

ضمني (IMPLICIT CURSOR) 

يتم إنشاؤها تلقائياً عند تنفيذ عبارات DML (INSERT و UPDATE و DELETE).

صريح (EXPLICIT CURSOR) 

يتم إنشاؤها بواسطة المستخدم عند تنفيذ جمل SELECT والتي ترجع أكثر من صف، ومن ثم معالجة كل صف على حده

خطوات انشاء المؤشرات الصريحة (EXPLICIT CURSOR)

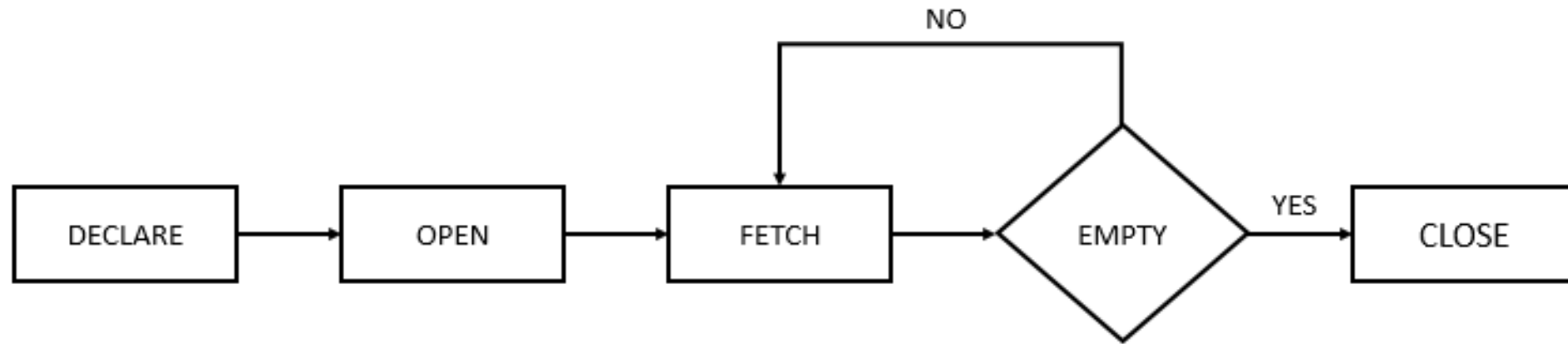
1- **DECLARE**: يتم حفظ الصفوف المرجعة من جملة **SELECT** في الذاكرة (**CURSOR**).

2- **OPEN**: يتم فتح المؤشر ويكون التأشير على اول صف تم استرجاعه.

3- **FETCH**: تقوم بجلب بيانات الصف الأول ووضعها في متغيرات او سجل باستخدام **INTO** و ينتقل التأشير بعدها على الصف الثاني بشكل تلقائي. ولتكرار العملية لبقية الصفوف نضعها داخل جملة تكرار (**LOOP**).

4- **COLSE**: لإغلاق المؤشر عند الوصول لآخر صف

خطوات انشاء المؤشرات الصريحة (EXPLICIT CURSOR)



خطوات انشاء المؤشرات الصريحة (EXPLICIT CURSOR)

1- **DECLARE** the cursor in the declaration section.

- `CURSOR cursor_name IS select_statement;`

2- **OPEN** the cursor in the Execution Section.

- `OPEN cursor_name;`

3- **FETCH** the data from cursor into PL/SQL variables or records in the Execution Section.

- `FETCH cursor_name INTO VARIABLES|RECORD;`

4- **CLOSE** the cursor in the Execution Section before you end the PL/SQL Block.

- `CLOSE cursor_name;`

Declare Cursor

وضع جميع الصفوف
المرجعة من جملة
الاستعلام select داخل
المؤشر (CURSOR)



Open Cursor

pointer

فتح المؤشر والتأشير على
اول سجل



Fetch Cursor

pointer

جلب بيانات السجل الاول
وتخزينه في متغيرات ثم
نقل التأشير الى الصف
الثاني



Variables

Fetch Cursor

pointer

جلب بيانات السجل الثاني
وتخزينه في متغيرات ثم
نقل التأشير الى الصف
الثالث، وهكذا حتى
الوصول الى اخر سجل



Explicit Cursor Attributes

Attributes	Return values	Example
%FOUND	TRUE, if fetch statement returns a row	Cursor_name%FOUND
	FALSE, if fetch statement doesn't return a row.	
%NOTFOUND	TRUE, , if fetch statement doesn't return a row.	Cursor_name%NOTFOUND
	FALSE, if fetch statement returns a row.	
%ROWCOUNT	The number of rows fetched by the fetch statement	Cursor_name%ROWCOUNT
%ISOPEN	TRUE, if the cursor is already open in the program	Cursor_name%ISNAME

مثال 1

Declare

```
cursor emp_cur is  
select employee_id,last_name,salary  
from employees;  
    i employees.employee_id%type;  
    n employees.last_name%type;  
    s employees.salary%type;
```

Begin

```
open emp_cur;  
fetch emp_cur into i,n,s;  
close emp_cur;  
    dbms_output.put_line('ID: ' || i);  
    dbms_output.put_line('NAME: ' || n);  
    dbms_output.put_line('SALARY: ' || s);
```

end;

برنامج لطباعة معلومات اول صف (سجل)
ترجمة جملة الاستعلام **SELECT**

ملاحظة:

كتابة `close emp_cur;` بعد
امر الطباعة سيعطي نفس النتيجة

OUTPUT:

```
ID: 100  
NAME: King  
SALARY: 24000
```


Declare

```
cursor emp_cur is
    select employee_id,last_name,salary
    from employees;
i employees.employee_id%type;
n employees.last_name%type;
s employees.salary%type;
```

Begin

```
open emp_cur;
loop fetch emp_cur into i,n,s;
    exit when emp_cur%notfound;
    dbms_output.put_line('ID: ' || i);
    dbms_output.put_line('NAME: ' || n);
    dbms_output.put_line('SALARY: ' || s);
    dbms_output.put_line('=====');
end loop;
dbms_output.put_line('Employees Number is ' || emp_cur%rowcount);
close emp_cur;
end;
```

مثال 2

برنامج لطباعة رقم واسم وراتب جميع
موظفي الشركة، مع طباعة عددهم.
باستخدام SIMPLE LOOP

OUTPUT:

```
ID: 100
NAME: King
SALARY: 24000
=====
ID: 101
NAME: Kochhar
SALARY: 18000
=====
.....
=====
ID: 202
NAME: Fay
SALARY: 18000
=====
Employees Number is 20
```

برنامج لطباعة رقم واسم وراتب جميع
موظفي الشركة، مع طباعة عددهم.
WHILE LOOP باستخدام

مثال 3

declare

```
cursor emp_cur is  
select employee_id,last_name,salary  
from employees;
```

```
emp_rec emp_cur%rowtype;
```

begin

```
open emp_cur;  
fetch emp_cur into emp_rec;  
while emp_cur%found  
loop  
dbms_output.put_line('ID: ' || emp_rec.employee_id);  
dbms_output.put_line('NAME: ' || emp_rec.last_name);  
dbms_output.put_line('SALARY: ' || emp_rec.salary);  
dbms_output.put_line('=====');
```

```
fetch emp_cur into emp_rec;  
end loop;
```

```
dbms_output.put_line('Employees Number is ' || emp_cur%rowcount);
```

```
close emp_cur;
```

end;

OUTPUT:

```
ID: 100  
NAME: King  
SALARY: 24000  
=====  
ID: 101  
NAME: Kochhar  
SALARY: 18000  
=====  
.....  
=====  
ID: 202  
NAME: Fay  
SALARY: 18000  
=====  
Employees Number is 20
```

مثال 4

برنامج لطباعة رقم واسم وراتب جميع
موظفي الشركة، مع طباعة عددهم.
FOR LOOP باستخدام

declare

```
cursor emp_cur is  
select employee_id,last_name,salary  
from employees;  
counter number:=0;
```

begin

```
for emp_rec in emp_cur  
loop  
    dbms_output.put_line('ID: ' || emp_rec.employee_id);  
    dbms_output.put_line('NAME: ' || emp_rec.last_name);  
    dbms_output.put_line('SALARY: ' || emp_rec.salary);  
    dbms_output.put_line('=====');  
    counter:=counter+1;  
end loop;  
dbms_output.put_line('Employees Number is ' || counter);  
end;
```

OUTPUT:

```
ID: 100  
NAME: King  
SALARY: 24000  
=====  
ID: 101  
NAME: Kochhar  
SALARY: 18000  
=====  
.....  
=====  
ID: 202  
NAME: Fay  
SALARY: 18000  
=====  
Employees Number is 20
```

مثال 4

ملاحظات

عند استخدام FOR LOOP مع ال CURSOR فانه لا يلزم استخدام اياً من OPEN و FETCH و CLOSE، حيث تتم بشكل ضمني.

يمكن استخدام `counter:= emp_cur%rowcount;` داخل حلقة التكرار (حيث سيتم تخزين عدد مرات جلب البيانات كل مرة يتم فيها الجلب في المتغير counter) ومن ثم طباعتها بعد حلقة التكرار (end loop) حيث ستمثل عدد الموظفين.

مثال 4

برنامج لطباعة رقم واسم وراتب جميع موظفي الشركة، مع طباعة عددهم.
باستخدام FOR LOOP بدون تعريف CURSOR، حيث تتم بشكل ضمني أيضاً.

Declare

```
Counter number:=0;
```

begin

```
for emp_rec in (select employee_id,last_name,salary  
From employees)
```

```
loop
```

```
dbms_output.put_line('ID: ' || emp_rec.employee_id);
```

```
dbms_output.put_line('NAME: ' || emp_rec.last_name);
```

```
dbms_output.put_line('SALARY: ' || emp_rec.salary);
```

```
dbms_output.put_line('=====');
```

```
Counter:=counter+1;
```

```
end loop;
```

```
dbms_output.put_line('Employees Number is ' || counter);
```

```
end;
```

OUTPUT:

```
ID: 100
```

```
NAME: King
```

```
SALARY: 24000
```

```
=====
```

```
ID: 101
```

```
NAME: Kochhar
```

```
SALARY: 18000
```

```
=====
```

```
.....
```

```
=====
```

```
ID: 202
```

```
NAME: Fay
```

```
SALARY: 18000
```

```
=====
```

```
Employees Number is 20
```